

# Diagrams as a Service

Forschungstagebuch

Henri Heyden

stu240825

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

31. März 2026

Für mein Forschungsprojekt im Wintersemester 2025/26, habe ich wie nach folgender Timeline gearbeitet. Es ist empfehlenswert für Kontext vorerst den Bericht über das Forschungsprojekt zu lesen.

## Timeline

| Datum    | Aktivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwand   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30.10.25 | Beginn des Forschungsprojekts; Onboarding in die KIELER Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Stunden |
| 6.11.25  | Aufsetzen und Konfiguration von Git Repositories und VS Code workspaces um am Projekt arbeiten zu können; Aufsetzen von KGT-Server ohne Microlayout sowie KGT Beispielen; Fixes um simple Beispiele ohne Abstürze laufen zu lassen; Heuristik, um Textgrößen abschätzen zu können; Anpassung von Client Klassen und Typprüfungen; Start Implementierung Microlayout Abschätzung. | 6 Stunden |
| 14.11.25 | Einführende Präsentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Stunden |
| 19.11.25 | Aufsetzen von Server Quellcode in Eclipse um Porten leichter zu machen; Implementierung von diversen internen Funktionen für Renderings die Flächen-platziert sind.                                                                                                                                                                                                              | 5 Stunden |
| 20.11.25 | Umformatieren und Säubern von Code; Korrigieren einiger Typprüfungen; Implementierung von anderen Funktionen für Flächen-platzierte Renderings und relevante Typprüfungen; Fixes; Warnungen für ungetestete Methoden; Implementierung von wichtigen Funktionen für Punkt-platzierte Renderings.                                                                                  | 5 Stunden |

Weiter nächste Seite

### Timeline (Fortsetzung)

| Datum    | Aktivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwand   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26.11.25 | Navigation im Server Code um Implementierung der Textgrößen nachvollziehen zu können; Implementierung weiterer Funktionen für Punkt-platzierte Renderings; Implementierung der Abschätzung von Größen von Bildern ( <code>KImage</code> ); Start der Implementierung der Einschätzung von Raster-platzierten Renderings und allgemeinen wichtigen Funktionen; Fixes; weitere Einschätzung der Implementierung. | 7 Stunden |
| 11.12.25 | Start der Implementierung von Microlayout Berechnung für ersten Durchstich; Fixes; Weitere Arbeit an Raster-platzierten Renderings.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Stunden |
| 7.1.26   | Planung der weiteren Implementierung; Implementierung von vielen wichtigen Funktionen um die Größe von Renderings nach dem Makrolayout zu berechnen.                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Stunden |
| 15.1.26  | Weitere Planung und Priorisierung der weiteren Implementierung; Berücksichtigung von Punkt-platzierten Renderings im Microlayout-Berechnungs Schritt; Fixes und Säubern des Codes; Implementierung der Microlayout Berechnung von Renderings innerhalb Renderings ( <code>KContainerRenderings</code> ).                                                                                                       | 5 Stunden |
| 20.1.26  | Säubern des Codes für die Microlayout Berechnung; Implementierung der Navigation im <code>SKGraph</code> für Knoten und Labels; Fixes                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Stunden |
| 22.1.26  | Viel Säubern und viele Fixes; Teilweise Implementierung der Microlayout Berechnung Renderings welche mithilfe von <code>KDecoratorPlacementData</code> platziert werden.                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Stunden |
| 24.1.26  | Weiteres Säubern und wichtige Fixes; Planung wie die minimale Größe von <code>KNodes</code> während der Microlayout Schätzung herausgefunden wird; nachdenken wie zwischen verschiedenen Kind-Typen einer <code>KNode</code> in der Microlayout Berechnung unterschieden werden muss; Versuch das generierte Padding in einem Graphen zu entfernen                                                             | 6 Stunden |
| 25.1.26  | Implementierung der <code>KDecoratorPlacementData</code> Klasse und einer dazugehörigen Typprüfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Stunde  |
| 26.1.26  | Vorbereitung und Präsentation der Zwischenergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Stunden |
| 29.1.26  | Fixes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Stunden |

Weiter nächste Seite

### Timeline (Fortsetzung)

| Datum   | Aktivität                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwand    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.26  | Typprüfung für <code>KRenderingLibrary</code> Klasse; Implementierung einer Suchfunktion, die in einem Graphen die jeweilige <code>KRenderingLibrary</code> zurückgibt.                                                                                                 | 2 Stunden. |
| 6.2.26  | Anfang Implementierung einer Test-Suite um Client Microlayout Funktionen anhand von Beispielen zu testen und mit Server Microlayout zu vergleichen; erfolgreiches Entfernen von Padding; Anfang einer Implementierung der <code>KRenderingRef</code> Resolution; Fixes. | 5 Stunden  |
| 23.2.26 | Arbeit am Forschungstagebuch.                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Stunden  |
| 24.2.26 | Pull-request; Arbeit am Forschungsbericht.                                                                                                                                                                                                                              | 6 Stunden  |
| 28.2.26 | Korrekturen des Forschungstagebuchs und Forschungsberichtes                                                                                                                                                                                                             | 3 Stunden. |

Somit ergibt sich insgesamt ein Zeitaufwand von 93 Stunden.

Die wesentliche Arbeit in dem Forschungsprojekt lässt sich auch anhand meiner Änderungen in dem folgenden Repository vermerken: <https://github.com/CrazyDiamond-75/klighd-vscode/commits/mka/micro-layout/>.